

창의 공학 설계

문제를 푼다는 것
손과 머리로 설계하기

CREATIVE ENGINEERING

생활 속 문제를 새롭게 바라보고, 자신의 아이디어를 설계와 제작으로 연결하여 더 나은 해결책과 결과물을 만드는 방법을 배우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 생활 속 문제를 발견하고 스스로 해결책을 설계해 보고 싶은 학생
- ▶ 만들기 활동을 넘어서 사용자 관점, 협업, 설계, 제작, 개선의 전 과정을 경험하고 싶은 학생

관련 학과

기계공학과 · 로봇공학과 · 메카트로닉스공학과 · 전기·전자공학과 · 산업디자인학과

#공학의이해

#창의적문제해결

#사용자중심설계

#협업과소통

#디지털설계

#시제품제작

💡 생각 열기

Q1 우리 삶을 바꾸는 공학은 어떤 가치를 만들며, 미래 사회를 위해 어떻게 발전해야 하는가?

#공학의의미 #공학산출물 #지속가능한미래
#산업문명과기술

Q2 좋은 아이디어는 어떻게 나오며, 협업은 공학 문제 해결을 어떻게 더 정교하게 만드는가?

#창의성 #문제해결과정 #팀워크 #의사소통
#산출물분석

Q3 사용자의 요구를 반영한 아이디어를 실제 설계와 시제품으로 발전시키려면 어떤 과정이 필요한가?

#문제정의 #아이디어최적화 #디지털설계 #시제품
#평가와개선

📄 주요 학습 내용

- 01 공학의 의미와 특징을 이해하고 공학 산출물의 가치 탐구하기
- 02 공학 발달이 문명과 생활에 미친 영향을 사례로 분석하기
- 03 지속가능한 미래 사회와 연결되는 공학의 역할 토의하기
- 04 공학이 사회 문제 해결에 기여하는 방향 탐색하기
- 05 문제해결 과정을 이해하고 해결 방안의 가치를 비교하기
- 06 창의적 사고 기법을 활용하여 다양한 해결 아이디어 도출하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 학교와 일상 속 불편을 공학적 관점으로 해결하는 제품 설계

- 학교생활에서 반복되는 불편 요소를 조사하고 사용자 요구 분석하기
- 다양한 해결 아이디어를 스케치와 도식으로 시각화하기

02 디지털 설계 도구를 활용한 창의 공학 산출물 개발

- 디지털 설계 도구를 활용하여 구조와 기능이 반영된 설계도 작성하기
- 재료의 특성과 도구 사용 방법을 비교하여 적절한 제작 계획 수립하기